# Projeto de Desenvolvimento de Banco de Dados

**Sistema Concessionária e Oficina Mecânica** (concessionaria_db)
Faculdade de Tecnologia (FATEC) — Disciplina de Banco de Dados (2º Semestre)


**EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO:**
- Ryan Dias da Silva
- Murilo Paes Sobrinho
- Mateus Bull Marques da Silva


## 1. Estrutura do Banco de Dados (DDL)

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS concessionaria_db;
USE concessionaria_db;
```

```sql
-- Tabela: cliente
CREATE TABLE cliente (
    cpf VARCHAR(14) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(15) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    endereco VARCHAR(200)
);
```

```sql
-- Tabela: funcionario
CREATE TABLE funcionario (
    id_funcionario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(15) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    endereco VARCHAR(200),
    salario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    carga_horaria INT NOT NULL,
    cargo VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```sql
-- Tabela: veiculo
CREATE TABLE veiculo (
    placa VARCHAR(8) PRIMARY KEY,
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
    cor VARCHAR(30) NOT NULL,
    ano INT NOT NULL,
    fk_cliente VARCHAR(14) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_veiculo_cliente FOREIGN KEY (fk_cliente)
        REFERENCES cliente (cpf) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
-- Tabela: pecas
CREATE TABLE pecas (
    id_peca INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    valor DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    quantidade_estoque INT NOT NULL DEFAULT 0
);
```

```sql
-- Tabela: orcamento
CREATE TABLE orcamento (
    id_orcamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    data_emissao DATE NOT NULL,
    valor_tot DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Pendente',
    fk_veiculo VARCHAR(8) NOT NULL,
    fk_funcionario INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_orcamento_veiculo FOREIGN KEY (fk_veiculo)
        REFERENCES veiculo (placa) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_orcamento_funcionario FOREIGN KEY (fk_funcionario)
        REFERENCES funcionario (id_funcionario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
-- Tabela Associativa: orcamento_pecas (Relacionamento N:N)
CREATE TABLE orcamento_pecas (
    id_orcamento_peca INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fk_orcamento INT NOT NULL,
    fk_peca INT NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL DEFAULT 1,
    preco_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_orcamento_pecas_orcamento FOREIGN KEY (fk_orcamento)
        REFERENCES orcamento (id_orcamento) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_orcamento_pecas_peca FOREIGN KEY (fk_peca)
        REFERENCES pecas (id_peca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);
```

## 2. Inserções de Dados (DML - INSERT INTO)

```sql
-- Clientes e Funcionários
INSERT INTO cliente (cpf, nome, telefone, email, endereco) VALUES
('123.456.789-01', 'Ana Silva', '(19) 98765-4321', 'ana.silva@gmail.com', 'Rua das Flores, 143 - Campinas/SP'),
('987.654.321-02', 'Carlos Eduardo', '(19) 97654-3210', 'carlos.eduardo@gmail.com', 'Rua Candelária, 26 - Indaia
tuba/SP'),
('456.789.123-03', 'Mariana Oliveira', '(19) 99876-5432', 'mariana.oliveira@gmail.com', 'Rua 24 de Julho, 78 - I
ndaiatuba/SP');

INSERT INTO funcionario (nome, telefone, email, endereco, salario, carga_horaria, cargo) VALUES
('Roberto Alves', '(19) 91234-5678', 'roberto.alves@gmail.com', 'Rua Araguaia, 530 - Indaiatuba/SP', 4500.00, 40
, 'Gerente'),
('Fernanda Lima', '(19) 98765-4321', 'fernanda.lima@gmail.com', 'Rua Costa Aguiar, 1200 - Campinas/SP', 6200.50,
 44, 'Vendedora'),
('Lucas Mendes', '(19) 97654-8910', 'lucas.mendes@gmail.com', 'Rua Dom Pedro I, 45 - Indaiatuba/SP', 3200.00, 30
, 'Mecanico');
```

```sql
-- Veículos e Peças
INSERT INTO veiculo (placa, marca, modelo, tipo, cor, ano, fk_cliente) VALUES
('GHI-3456', 'Toyota', 'Corolla', 'Sedan', 'Preto', 2022, '123.456.789-01'),
('JKL-7890', 'Honda', 'Civic', 'Sedan', 'Cinza', 2019, '987.654.321-02'),
('MNO-1357', 'Peugeot', '208', 'Hatch', 'Branco', 2022, '456.789.123-03');

INSERT INTO pecas (nome, tipo, descricao, valor, quantidade_estoque) VALUES
('Amortecedor Dianteiro', 'Suspensão', 'Amortecedor hidráulico dianteiro para veículos leves', 280.00, 15),
('Correia Dentada', 'Motor', 'Correia de sincronização do motor', 95.00, 40),
('Bateria 60Ah', 'Elétrica', 'Bateria automotiva livre de manutenção 60 Amperes', 450.00, 12);
```

```sql
-- Orçamentos e Itens de Orçamento (Tabela Associativa)
INSERT INTO orcamento (titulo, descricao, data_emissao, valor_tot, status, fk_veiculo, fk_funcionario) VALUES
('Revisão da Suspensão Dianteira', 'Substituição de amortecedores desgastados', '2026-10-15', 560.00, 'Aprovado'
, 'GHI-3456', 3),
('Troca Preventiva de Correia e Bateria', 'Revisão periódica de 60.000 km', '2026-10-20', 545.00, 'Concluído', '
JKL-7890', 3),
('Diagnóstico de Falha na Partida', 'Veículo não dá partida, bateria sem carga', '2026-10-26', 450.00, 'Pendente
', 'MNO-1357', 3);

INSERT INTO orcamento_pecas (fk_orcamento, fk_peca, quantidade, preco_unitario) VALUES
(1, 1, 2, 280.00),
(2, 2, 1, 95.00),
(2, 3, 1, 450.00),
(3, 3, 1, 450.00);
```

## 3. Consultas Simples (SELECT)

```sql
-- 1. Nomes e telefones de todos os clientes
SELECT nome, telefone FROM cliente;

-- 2. Todos os veículos cadastrados
SELECT * FROM veiculo;

-- 3. Catálogo de peças com preços e estoque disponível
SELECT nome, tipo, valor, quantidade_estoque FROM pecas;
```

## 4. Consultas com Junção (INNER JOIN)

```sql
-- 1. Consulta de veículos com dados de contato do proprietário (2 tabelas)
SELECT v.placa, v.marca, v.modelo, v.ano, c.nome AS proprietario, c.telefone, c.email
FROM veiculo v
INNER JOIN cliente c ON v.fk_cliente = c.cpf;

-- 2. Consulta de orçamentos com os dados do funcionário responsável (2 tabelas)
SELECT o.id_orcamento, o.titulo, o.valor_tot, o.status, f.nome AS funcionario, f.cargo
FROM orcamento o
INNER JOIN funcionario f ON o.fk_funcionario = f.id_funcionario;

-- 3. Consulta de orçamentos com os dados do veículo atendido (2 tabelas)
SELECT o.id_orcamento, o.titulo, o.valor_tot, o.data_emissao, v.placa, v.marca, v.modelo
FROM orcamento o
INNER JOIN veiculo v ON o.fk_veiculo = v.placa;
```

## 5. Atualizações de Dados (UPDATE)

```sql
-- 1. Atualizar o nome de um funcionário
UPDATE funcionario SET nome = 'João Mendes' WHERE nome = 'Lucas Mendes';

-- 2. Atualizar o preço de venda de uma peça
UPDATE pecas SET valor = 500.00 WHERE valor = 450.00;

-- 3. Atualizar a data de emissão de um orçamento
UPDATE orcamento SET data_emissao = '2026-10-30' WHERE data_emissao = '2026-10-15';
```

## 6. Alteração de Estrutura de Tabelas (ALTER TABLE)

```sql
-- 1. Adicionar data de nascimento para clientes
ALTER TABLE cliente ADD COLUMN data_nascimento DATE;

-- 2. Adicionar campo de observações gerais para veículos
ALTER TABLE veiculo ADD COLUMN observacoes TEXT;

-- 3. Adicionar estoque mínimo recomendado para peças
ALTER TABLE pecas ADD COLUMN estoque_minimo INT DEFAULT 10;
```

## 7. Exclusões de Dados (DELETE com Integridade Referencial)

*As exclusões respeitam as regras de Foreign Key (ON DELETE RESTRICT): o orçamento é excluído antes do veículo, e o veículo antes do cliente proprietário.*

```sql
-- 1. Excluir o veículo Peugeot MNO-1357 (orçamento primeiro, depois veículo)
DELETE FROM orcamento WHERE fk_veiculo = 'MNO-1357';
DELETE FROM veiculo WHERE placa = 'MNO-1357';

-- 2. Excluir o veículo Civic JKL-7890 (orçamento primeiro, depois veículo)
DELETE FROM orcamento WHERE fk_veiculo = 'JKL-7890';
DELETE FROM veiculo WHERE placa = 'JKL-7890';

-- 3. Excluir o cliente Carlos Eduardo (agora livre de dependências)
DELETE FROM cliente WHERE telefone = '(19) 97654-3210';
```

## 8. Procedimentos Armazenados (PROCEDURES)

```sql
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_cadastrar_veiculo;
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_aplicar_desconto_orcamento;

DELIMITER //

-- 1. Procedure para cadastrar um novo veículo
CREATE PROCEDURE sp_cadastrar_veiculo (
    IN p_placa VARCHAR(8),
    IN p_marca VARCHAR(50),
    IN p_modelo VARCHAR(50),
    IN p_tipo VARCHAR(30),
    IN p_cor VARCHAR(30),
    IN p_ano INT,
    IN p_fk_cliente VARCHAR(14)
)
BEGIN
    INSERT INTO veiculo (placa, marca, modelo, tipo, cor, ano, fk_cliente)
    VALUES (p_placa, p_marca, p_modelo, p_tipo, p_cor, p_ano, p_fk_cliente);
END //

-- 2. Procedure para aplicar percentual de desconto no total do orçamento
CREATE PROCEDURE sp_aplicar_desconto_orcamento (
    IN p_id_orcamento INT,
    IN p_percentual_desconto DECIMAL(5,2)
)
BEGIN
    UPDATE orcamento
    SET valor_tot = valor_tot - (valor_tot * (p_percentual_desconto / 100))
    WHERE id_orcamento = p_id_orcamento;
END //

DELIMITER ;
```